



Poręba Wielka, 2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Trudne grafy: arsenał na finał OM

Jedenaście problemów o modelowaniu, ekstremum, skojarzeniach i parzystości

Język, który trzeba mieć w rękę

Wszystkie grafy są skończone i proste, chyba że wyraźnie napiszemy inaczej. Zbiór wierzchołków oznaczamy przez $V(G)$, zbiór krawędzi przez $E(G)$, a stopień wierzchołka v przez $\deg(v)$.

- **Ścieżka** i **cykl** nie powtarzają wierzchołków.
- Graf jest **dwudzielny** wtedy i tylko wtedy, gdy nie zawiera cyklu nieparzystego.
- **Skojarzenie** to zbiór parami rozłącznych krawędzi.
- **Zbiór niezależny** nie zawiera krawędzi, a **klika** zawiera wszystkie możliwe krawędzie.
- W grafie skierowanym obwód Eulera istnieje, gdy część nieskierowana jest spójna, a w każdym wierzchołku stopień wejściowy jest równy wyjściowemu.

Trzy pierwsze pytania, które warto zadać niemal zawsze, brzmią:

1. Czy wygodniejszy jest graf dopełniający?
2. Co daje najdłuższa ścieżka, najkrótszy cykl albo największa klika?
3. Czy można usuwać wierzchołki małego stopnia, aż zostanie sztywny rdzeń?

Cztery lematy robocze

Lemat 1 (uścisk dłoni). W każdym grafie

$$\sum_{v \in V(G)} \deg(v) = 2|E(G)|.$$

W szczególności liczba wierzchołków nieparzystego stopnia jest parzysta.

Lemat 2 (odcinanie małych stopni). Jeżeli graf na N wierzchołkach ma co najmniej dN krawędzi, to zawiera niepusty podgraf o minimalnym stopniu co najmniej d .

Dowód. Usuwaјmy kolejno wierzchołki stopnia mniejszego niż d . Gdybyśmy usunęły wszystkie N wierzchołków, każda krawędź zostałaby policzona przy pierwszym usunięciu jednego z końców, a łącznie usunęlibyśmy mniej niż dN krawędzi. To przeczy założeniu. ■



Poręba Wielka, 2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Twierdzenie 1 (Hall). Niech G będzie grafem dwudzielnym o częściach A i B . Istnieje skojarzenie pokrywające wszystkie wierzchołki A wtedy i tylko wtedy, gdy

$$|N(X)| \geq |X| \quad \text{dla każdego } X \subseteq A.$$

Twierdzenie 2 (Kőnig). W grafie dwudzielnym największy rozmiar skojarzenia jest równy najmniejszemu rozmiarowi pokrycia wierzchołkowego, czyli zbioru wierzchołków dotykającego każdej krawędzi.

Twierdzenie Kőniga można otrzymać z Halla przez standardowy argument ze ścieżkami naprzemiennymi. W zadaniach ważniejszy jest równoważny zapis

$$\alpha(G) + \nu(G) = |V(G)|$$

dla grafu dwudzielnego, gdzie α oznacza największy zbiór niezależny, a ν — największe skojarzenie.

Ekstremum i rdzeń grafu

Zadanie 1. (na podstawie *ELMO Shortlist 2011 C7*) Niech T będzie ustalonym drzewem o t wierzchołkach. Udowodnij, że każdy graf G o N wierzchołkach i co najmniej $(t-1)N$ krawędziach zawiera podgraf izomorficzny z T .

Zadanie 2. (*IMO Shortlist 2004 C3*) Na grafie skończonym wolno wykonać następujący ruch: wybrać cykl długości 4 i usunąć jedną z jego krawędzi. Dla $n \geq 4$ wyznacz najmniejszą liczbę krawędzi, z którą można zakończyć, startując z grafu pełnego K_n .

Zadanie 3. (*Croatian TST 2011*) Na przyjęciu jest n osób. Wśród dowolnych czterech osób istnieją albo trzy parami zaprzyjaźnione, albo trzy parami nieznające się. Udowodnij, że uczestników można rozdzielić na zbiory A, B tak, aby A był kliką, a B zbiorem niezależnym.

Kolorowania i skojarzenia

Zadanie 4. (*MOP 2008*) Niech $n \geq 3$. Krawędzie grafu pełnego K_n pokolorowano tak, że żaden kolor nie został użyty na więcej niż $n-2$ krawędziach. Udowodnij, że istnieje trójkąt, którego trzy krawędzie mają trzy różne kolory.

Zadanie 5. (*Vietnam TST 2001*) Klub ma 42 członków. W każdym zbiorze 31 członków istnieją chłopak i dziewczyna, którzy się znają. Udowodnij, że można utworzyć 12 rozłącznych par chłopak–dziewczyna, w których osoby się znają.



Zadanie 6. (*IMO 1992, zadanie 3*) Mamy 9 punktów i wszystkie 36 łączących je odcinków. Każdy odcinek kolorujemy na czerwono, na niebiesko albo pozostawiamy bez koloru. Wyznacz najmniejszą liczbę m taką, że każde pokolorowanie dokładnie m odcinków wymusza monochromatyczny trójkąt.

Graf ukryty w zadaniu

Zadanie 7. (*IMO Shortlist 2002 C6*) Niech n będzie dodatnią liczbą parzystą. Udowodnij, że istnieje permutacja $(x_1, \dots, x_n)$ liczb $1, \dots, n$ taka, że dla każdego i (indeksy cykliczne) liczba x_{i+1} należy do zbioru

$$\{2x_i, 2x_i - 1, 2x_i - n, 2x_i - n - 1\}.$$

Zadanie 8. (*USA TST 2002; boss*) Niech S będzie zbiorem $2^n + 1$ elementów, a

$$f : \binom{S}{2} \longrightarrow \{0, 1, \dots, 2^{n-1} - 1\}.$$

Założmy, że dla każdych trzech różnych $x, y, z \in S$ jedna z liczb

$$f(\{x, y\}), \quad f(\{y, z\}), \quad f(\{z, x\})$$

jest sumą dwóch pozostałych. Udowodnij, że istnieją różne $a, b, c \in S$ takie, że wszystkie trzy wartości na parach z $\{a, b, c\}$ są równe zero.

Dalszy trening finałowy

Zadanie 9. (*regularny graf dwudzielny*) Niech $k \geq 1$. Udowodnij, że każdy skończony k -regularny graf dwudzielny ma skojarzenie doskonałe.

Zadanie 10. (*turnieje; dwa zastosowania ekstremum*) Turniej to orientacja grafu pełnego. Udowodnij, że:

1. w każdym turnieju istnieje wierzchołek, z którego do każdego innego można dojść ścieżką skierowaną długości co najwyżej 2;
2. jeżeli turniej zawiera cykl skierowany, to zawiera skierowany trójkąt.

Zadanie 11. (*Polska 1997; graf ukryty w geometrii*) Na okręgu jednostkowym leży n punktów. Udowodnij, że co najwyżej $n^2/3$ par tych punktów jest odległych o więcej niż $\sqrt{2}$.



Poręba Wielka, 2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Notatka dla prowadzącego

Na jedno długie spotkanie warto wybrać zadania 1, 2, 4, 6 i 8. Zadania 3, 5 i 9 dobrze działają jako praca domowa po omówieniu ekstremum i twierdzenia Kőniga. Zadanie 7 pokazuje odruch finałowy: gdy warunek mówi o następnikach w permutacji, warto potraktować liczby jako krawędzie obwodu Eulera. Zadania 10 i 11 tworzą drugi blok o ekstremum i modelowaniu.

Źródła na AoPS

- AoPS: Pranav Sriram, *Olympiad Combinatorics — Graph Theory* — główne źródło doboru zadań i dalsza lista problemów o grafach na poziomie olimpijskim, w tym zadania 9–11.
- AoPS: IMO Shortlist 2004 — źródło zadania o usuwaniu krawędzi z cykli długości 4.
- AoPS: IMO Shortlist 2002 — źródło zadania o permutacji i obwodzie Eulera.
- AoPS: IMO 1992 — pełny zestaw, w tym zadanie 3 o kolorowaniu krawędzi.